Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 2 — Repàs amb dades reals

Activitat 1: sobre una taula de contingència real, calcular probabilitats simples i condicionades i interpretar-ne els patrons sense estigmatitzar.

1.1 Idea clau

Recuperem tota la probabilitat de 1r en un cas real. Treballem sobre una **taula de contingència**: una taula de doble entrada que creua dues característiques d'un col · lectiu. D'aquí en traurem probabilitats **simples**, **compostes** i, sobretot, **condicionades**, i n'interpretarem els patrons per orientar una intervenció.

Llegir una taula de contingència.

- **Probabilitat simple** $P(A)$: casos amb la característica A dividit pel **total** de persones.
- **Probabilitat composta** $P(A \text{ i } B)$: casos que compleixen les **dues** característiques, dividit pel total.
- **Probabilitat condicionada** $P(A \mid B)$ (probabilitat de A *sabent* B): es canvia la base — es divideix pel total **del grup** B, no pel total general.

El pas delicat és la condicionada: cal dividir pel total de la fila o columna que fa de condició, no pel total de la taula.

Les dades. Un servei ha atès 200 persones. La taula creua el **tipus de llar** amb si han **trobat feina** en un any:

	Feina: sí	**Feina: no**	**Total**
Viu sola	45	35	80
Amb família	90	30	120
Total	135	65	200

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — probabilitat simple i composta

La probabilitat que una persona triada a l'atzar **visqui sola** és

$$P(\text{sola}) = \frac{80}{200} = \frac{2}{5} = 0,4 = 40\%.$$

La probabilitat que **visqui sola i hagi trobat feina** (les dues coses) és $P(\text{sola i feina}) = \frac{45}{200} = 0,225 = 22,5\%$ (la casella d'encreuament, dividida pel total).

Exemple 1.2 — probabilitat condicionada: canviar la base

Quina és la probabilitat que una persona hagi trobat feina **sabent que viu sola**? Ara la base ja no és 200, sinó les 80 persones que viuen soles:

$$P(\text{feina} \mid \text{sola}) = \frac{45}{80} = \frac{9}{16} = 0,5625 \approx 56,3\%.$$

En canvi, entre les que viuen amb família, $P(\text{feina} \mid \text{família}) = \frac{90}{120} = \frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$. La

diferència (56% enfront de 75%) és un **patró**: qui viu sol té, en aquest col · lectiu, menys inserció laboral.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — condicionada amb la base canviada

Calcula la probabilitat que una persona **visqui sola sabent que ha trobat feina**.

Solució. La condició és «ha trobat feina»: la base són les 135 persones amb feina. D'aquestes, 45 viuen soles:

$$P(\text{sola} \mid \text{feina}) = \frac{45}{135} = \frac{1}{3} \approx 0,333 = 33,3\%.$$

Fixa't que $P(\text{sola} \mid \text{feina}) = 33,3\%$ **no** és igual a $P(\text{feina} \mid \text{sola}) = 56,3\%$: condicionar en un sentit o en l'altre canvia la base i el resultat.

Resposta: $P(\text{sola} \mid \text{feina}) = \frac{1}{3} \approx 33,3\%$.

Exercici resolt 1.2 — interpretar un patró sense estigmatitzar

A partir de les dades, quin grup té més necessitat de suport per a la inserció laboral? Com ho diries sense estigmatitzar?

Solució. La inserció és més baixa entre qui viu sol (56%) que entre qui viu amb família (75%). Això indica que el grup que **viu sol** podria necessitar més acompanyament en la cerca de feina. **Sense estigmatitzar:** no és que aquestes persones «fallin», sinó que probablement disposen de menys xarxa de suport; la dada serveix per *orientar recursos* cap a qui més els necessita, no per etiquetar ningú.

Resposta: El grup que viu sol; la lectura ha d'orientar recursos, no culpabilitzar.

1.4 Exercicis per fer

Fes servir la taula de contingència de dalt.

Exercicis per fer

1.1 Calcula $P(\text{amb família})$ (probabilitat simple) i expressa-la en fracció, decimal i percentatge.

1.2 Calcula $P(\text{no feina})$: quina proporció del total no ha trobat feina?

1.3 Calcula $P(\text{amb família i feina})$ (probabilitat composta).

1.4 Calcula la condicionada $P(\text{no feina} \mid \text{sola})$: entre qui viu sol, quina proporció no ha trobat feina? **(Compte amb la base.)**

1.5 (Comparació) Calcula $P(\text{no feina} \mid \text{sola})$ i $P(\text{no feina} \mid \text{família})$ i digues en quin grup és més alt el risc de no trobar feina.

1.6 (Interpretació) A partir de les probabilitats condicionades que has calculat, redacta dues línies sobre cap a quin perfil convindria orientar el suport, tenint cura de no estigmatitzar.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

1.1 $P(\text{amb família}) = \dfrac{120}{200} = \dfrac{3}{5} = 0,6 = 60\%$.

1.2 $P(\text{no feina}) = \dfrac{65}{200} = \dfrac{13}{40} = 0,325 = 32,5\%$.

1.3 $P(\text{amb família i feina}) = \dfrac{90}{200} = \dfrac{9}{20} = 0,45 = 45\%$.

1.4 Base: les 80 que viuen soles; no feina = 35. $P(\text{no feina} \,|\, \text{sola}) = \dfrac{35}{80} = \dfrac{7}{16} = 0,4375 \approx 43,8\%$.

1.5 $P(\text{no feina} \,|\, \text{sola}) = \dfrac{35}{80} \approx 43,8\%$; $P(\text{no feina} \,|\, \text{família}) = \dfrac{30}{120} = \dfrac{1}{4} = 25\%$. El risc de no trobar feina és més alt entre qui viu sol ($43,8\%$ enfront de 25%).

1.6 Resposta oberta. Idea: el suport a la inserció laboral es podria prioritzar cap a les persones que viuen soles, que mostren menys inserció i més risc; s'ha de formular com una orientació de recursos segons necessitat, no com un judici sobre les persones.